

7.3.1 Sistema RAID

L'**archivio fisico** è la struttura su cui sono conservate le immagini, tipicamente costituito da un sistema **RAID** di hard-disk.

7.3.1.1 Definizione

RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) è un array di hard-disk con doppia funzione:

1. **Aumentare le dimensioni** dell'archivio rispetto ad un singolo disco
2. **Aumentare la sicurezza** attraverso ridondanza dei dati

In un sistema RAID, più dischi vengono visti come un **unico disco più grande** in modo trasparente dal sistema.

7.3.2 Tipi di RAID

Tipo	Capacità	Ridondanza	Descrizione
RAID 0	N x disco	Nessuna	Striping senza ridondanza (non è vero RAID)
RAID 1	1 disco	Massima	Mirroring - ogni disco contiene copia identica
RAID 3	(N-1) x disco	1 guasto	Parità su disco dedicato
RAID 5	(N-1) x disco	1 guasto	Parità distribuita
RAID 6	(N-2) x disco	2 guasti	Doppia parità

□ **Info:** Guasti Contemporanei

Per "guasti contemporanei" si intendono guasti che avvengono nel tempo di manutenzione necessario per la sostituzione di un disco.

7.3.3 Principio di Funzionamento: Controllo di Parità

Consideriamo un sistema RAID 3 con 4 dischi dati (1-4) e 1 disco di parità (5).

7.3.3.1 Calcolo Bit di Parità

Per ogni bit (b_1, b_2, b_3, b_4) sui primi quattro dischi:

$$b_5 = b_1 \oplus b_2 \oplus b_3 \oplus b_4$$

dove $\oplus$ è l'operazione **XOR**.

b_5 è 1 se il numero di "1" nei bit b_1-b_4 è **dispari** (rendendo il totale pari).

7.3.3.2 Ricostruzione Dati

Se il contenuto del disco 2 viene perso:

$$b_2 = b_1 \oplus b_5 \oplus b_3 \oplus b_4$$

Se il disco di parità viene perso, può essere ricostruito dagli altri dischi.

7.3.3.3 Striping

Nella pratica i dati vengono divisi in blocchi (**strip**) e distribuiti tra i vari dischi per velocizzare l'accesso evitando che il disco di parità resti inoperoso.

7.3.4 Fattori per la Scelta del RAID

Fattore	Considerazione
Numero dischi	Determinato dalla quantità di dati. Probabilità rottura = $N \times p$
Tempo sostituzione	Più alto → più probabile seconda rottura
Costo perdita dati	Costo evento catastrofico con rottura dischi oltre ridondanza

□ **Suggerimento:** Nota

I sistemi RAID gestiscono array di dischi di dimensioni **diverse**, non è necessario che abbiano la stessa capacità.

7.3.5 Archiviazione Gerarchica

Tipo	Descrizione
On-line	Dati disponibili in tempo reale (archivio RAID), tipicamente dati recenti
Off-line	Dati su supporti esterni, devono essere richiamati prima dell'uso

7.3.5.1 Sistemi a Singolo Livello

Tutti i dati sempre disponibili su un singolo tipo di supporto (RAID):

- □ Migliori performance

- □ Costi talvolta proibitivi

7.3.5.2 Sistemi a Più Livelli

Dati recenti on-line (RAID), dati vecchi off-line (DVD/MO):

- **Juke-box:** sistema meccanico automatizzato che preleva disco corretto, lo carica, trasferisce dati on-line

□ **Info:** Stato Attuale

Il costo ridotto degli hard disk permette l'uso di sistemi a singolo livello gerarchico, rendendo i juke-box poco utilizzati.

7.3.6 Dimensionamento PACS Server

7.3.6.1 Dati Necessari

Parametro	Simbolo	Descrizione
Dimensione esame	D_m	Dimensione media esame per modalità
Esami/mese	N_m	Numero medio esami/mese per modalità
Tempo on-line	$T_{on-line}$	Mesi di disponibilità on-line
Ridondanza	K	Dischi in sovrappiù per ridondanza
Capacità disco	C_d	Capacità del singolo disco

7.3.6.2 Formule di Dimensionamento

Dimensione totale dati:

$$D = T_{on-line} \sum_{m=1}^M D_m N_m$$

Numero dischi necessario:

$$N = \left\lceil \frac{D}{C_d} \right\rceil + K$$

dove M è il numero di modalità.

7.3.6.3 Esempio Pratico

Parametro	Valore
Modalità	$M = 10$
Esami/giorno	12 per modalità
Dimensione esame	300 MB
Tempo on-line	4 anni (48 mesi)
Ridondanza	$K = 2$

Risultato: $N = 28$ dischi da 2 TB, costo poche migliaia di Euro.

□ **Esempio:** Conclusione

La creazione di PACS server on-line in grado di conservare per **anni** gli esami eseguiti è un'opzione economicamente praticabile.

7.3.7 Scalabilità

Metodo	Descrizione
Aggiunta dischi	Molti sistemi lo consentono "a caldo" (senza spegnere)
Sostituzione dischi	Sostituire progressivamente con dischi più grandi
Limite massimo	Determinato dal numero di slot del rack RAID

□ **Attenzione:** Dimensionamento

Il corretto dimensionamento iniziale è fondamentale per evitare limitazioni future.

7.3.8 Compressione DICOM

Un modo per aumentare la capacità è memorizzare le immagini in formato **compresso** secondo lo standard DICOM.

Aspetto	Considerazione
Tipo	Per motivi legali, usare compressione senza perdite
Compatibilità	Richiede supporto da tutti i sistemi (verifica conformance statement)
Decompressione al volo	Il server decompime per sistemi non compatibili
Requisiti	Notevole potenza computazionale sul server